11

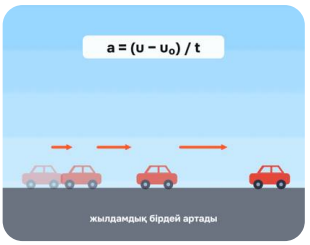
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

Бүкіләлемдік тартылыс заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен вакуумда барлық денелер бірдей үдеумен құлайды? Бұл инертті және гравитациялық массалардың тең екенін білдіре ме?



_____

_____

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Инертті масса	**А.** Гравитациялық өріс кернеулігі $g = F/m = GM/r^2$; потенциалы $\varphi = -GM/r$.
2. g(r) және φ(r) тәуелділіктері	**Б.** $ma = F$-тегі; гравитациялық масса – $F = Gm_1m_2/r^2$-тегі. Тәжірибе: $m_и = m_г$ (Этвёш, эквиваленттік принцип).

1 — ☐ 2 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

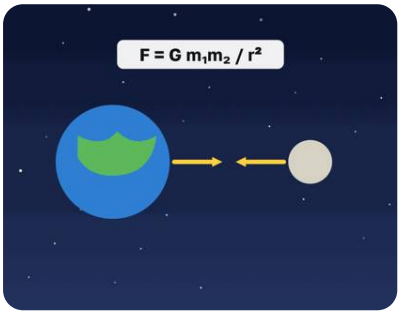
1. **Денелер арақашықтығы 3 есе артса, тартылыс күші:**
   - (A) 9 есе кемиді
   - (B) 3 есе кемиді
   - (C) Өзгермейді
   - (D) 9 есе артады

2. **Бірінші ғарыштық жылдамдық (Жер үшін):**
   - (A) ≈ 11,2 км/с
   - (B) ≈ 340 м/с
   - (C) ≈ 300 000 км/с
   - (D) ≈ 7,9 км/с

3. **Жерден алыстаған сайын g:**
   - (A) Нөлге тең бірден
   - (B) Артады
   - (C) Кемиді
   - (D) Өзгермейді

4. **Бүкіләлемдік тартылыс заңы:**
   - (A) $F = Gr^2$
   - (B) $F = G{\cdot}m_1m_2{\cdot}r$
   - (C) $F = G{\cdot}m_1m_2/r^2$
   - (D) $F = m_1m_2/G$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Массалары 100 кг екі шар 1 м қашықтықта. Тартылыс күші?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Жер бетінен 3R биіктікте g қандай? Ғарыш кемесінің потенциалдық энергиясы қалай өзгереді?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Жерден Айға қарай ұшқан зонд үшін ауырлық күштері теңесетін нүктені тап ($M_Ж$ = 81 $M_А$, ара қашықтық 384 000 км).

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым
- 2 2 қызықты дерек
- 1 1 сұрақ

Үй тапсырмасы

- A §9; 3 есеп.
- B g(r) графигін Excel-де тұрғызу.
- C Гравитациялық толқындардың ашылуы (LIGO, 2015) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Бүкіләлемдік тартылыс заңы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — C, 4 — C

А деңгейі: $F \approx 6{,}7 \cdot 10^{-7}$ Н.

В деңгейі: $r = 4R \to g = g_0/16 \approx 0{,}61$ м/с²; $E_p = -GMm/r$ артады (нөлге жақындайды).

С деңгейі: $x/(d - x) = 9 \to x \approx 345\,600$ км Жерден.